EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

5º Simulado SAS ENEM 2021

2º DIA

Período de aplicação: 16/09/2021 a 19/09/2021

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O medo de perder tira a vontade de ganhar.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

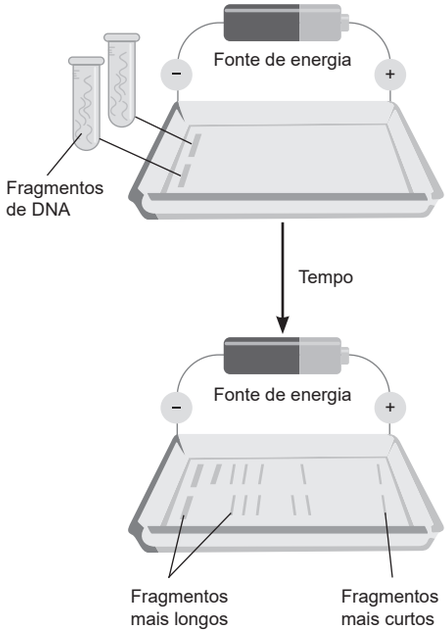
1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) as questões de número 91 a 135 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) as questões de número 136 a 180 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

03_2021_5oENEM_CN.indd 1 06/07/2021 13:24:36

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91



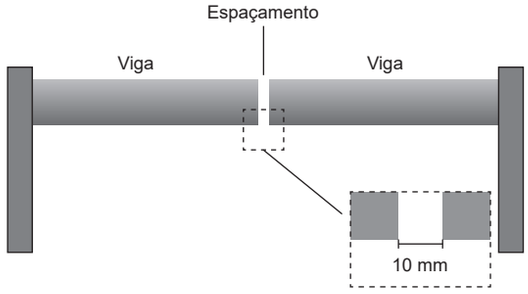
O esquema representa o processo de obtenção da imagem de DNA pela separação de fragmentos desta molécula em um gel de eletroforese. Nesse processo, os fragmentos de DNA são adicionados ao gel, por onde a eletricidade passa, separando os fragmentos da molécula de acordo com o tamanho. Assim, os fragmentos mais curtos se deslocam por uma distância maior do que os fragmentos mais longos.

Nessa técnica, os fragmentos de DNA se movem unidirecionalmente no gel de eletroforese porque a composição química desses contém

A) timina.
B) fosfato.
C) guanina.
D) adenina.
E) desoxirribose.

QUESTÃO 92

No processo de instalação de duas vigas de aço, cada uma com 4 m de comprimento, foi deixado um espaçamento entre elas. Esse espaçamento é necessário devido ao fenômeno da dilatação dos materiais. As vigas estão alinhadas e separadas por uma distância de 10 mm, de forma que cada uma delas está fixada em uma das extremidades, em suportes laterais, como mostra a figura a seguir.



Considere que as vigas se dilatam somente na direção do espaçamento e que o coeficiente de dilação linear do aço é de $1{,}25 \cdot 10^{-5}\ °C^{-1}$.

Se o aumento da temperatura é igual e homogêneo nas duas vigas, para que as vigas se encostem, esse aumento deverá ser de

A) 25 °C.
B) 50 °C.
C) 100 °C.
D) 200 °C.
E) 400 °C.

QUESTÃO 93

A importância da alimentação adequada na redução do risco cardiovascular e no controle dos fatores de risco já foi comprovada por uma série de evidências científicas. Estudos demonstraram que as doenças cardiovasculares podem ser reduzidas em 30% com modificações no estilo de vida, e uma das melhores formas de evitar o problema é por meio da prevenção, que inclui uma alimentação saudável. De acordo com a gerente de nutrição do Hospital do Coração, em São Paulo, as gorduras saturadas e trans, os açúcares simples e o sal estão entre os nutrientes que aumentam o risco quando consumidos em quantidades excessivas, pois exercem efeito direto sobre a saúde do coração, aumentando a incidência dos fatores de risco, como a hipertensão, a dislipidemia, a obesidade e o diabetes.

Disponível em: https://www.hcor.com.br. Acesso em: 17 mar. 2021. (adaptado)

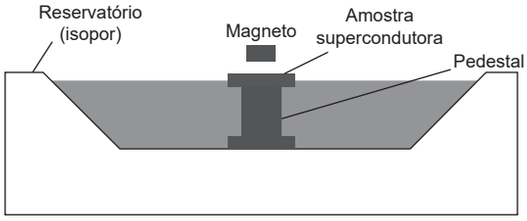
De acordo com o texto, é importante evitar o consumo excessivo de

A) queijos e leguminosas.
B) cereais integrais e pães.
C) carne bovina e leite integral.
D) peixes e sementes oleaginosas.
E) gordura de origem animal e óleos vegetais.

03_2021_5oENEM_CN.indd 2 06/07/2021 13:24:37

QUESTÃO 94

Na busca por uma tecnologia que envolve meios de transportes que não sofrem atrito com a via em que circulam, um experimento que envolve levitação magnética foi realizado em um laboratório de Física. Para isso, um aparato foi usado para promover a levitação de um magneto (também chamado de ímã) por meio de uma força magnética de intensidade de 5,00 N. Assim, o magneto ficou suspenso em equilíbrio estático sob a ação do campo magnético uniforme gerado na região, como mostra a figura a seguir.



Considere que o experimento ocorreu em um local cuja aceleração da gravidade é de 10 m/s^2.

Na circunstância apresentada, a massa do magneto é de

A 5 gramas, e ele está sendo repelido pela amostra supercondutora.
B 50 gramas, e ele está sendo atraído pela amostra supercondutora.
C 50 gramas, e ele está sendo repelido pela amostra supercondutora.
D 500 gramas, e ele está sendo atraído pela amostra supercondutora.
E 500 gramas, e ele está sendo repelido pela amostra supercondutora.

QUESTÃO 95

Por um lado, a tabela periódica parecia organizada e bem-acabada, quase um fruto da engenharia alemã para o máximo de utilidade científica. Por outro, era uma confusão de números grandes, siglas e o que parecia para todo mundo mensagens de erro de um computador: [Xe] 4f^1 5d^1 6s^2. Era difícil não se sentir um pouco angustiado.

KEAN, S. *A colher que desaparece:* E outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. São Paulo: Zahar, 2011.

Considere que [Xe] representa a distribuição eletrônica do elemento xenônio (Z = 54).

O exemplo que o autor compara a um erro de computador é na verdade a distribuição eletrônica do

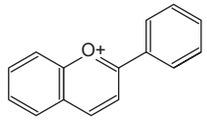
A átomo de berílio, que possui 4 elétrons.
B átomo de cério, que tem número atômico 58.
C cátion bivalente do bário, de número atômico 56.
D cátion monovalente do boro, que possui 5 elétrons.
E cátion tetravalente do xenônio, que é um gás nobre.

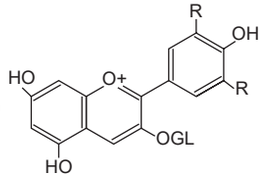
QUESTÃO 96

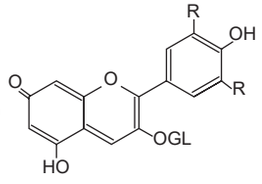
As antocianinas representam, juntamente com os carotenoides, a maior classe de substâncias coloridas do reino vegetal e diferem entre si por vários fatores, entre eles o número e a posição dos açúcares (representados por GL). São formadas pelo cátion flavilium e, em meio ácido, a uma temperatura de 25 °C, quatro estruturas coexistem em equilíbrio: o cátion flavilium e a base quinoidal, ambos apresentando coloração; a chalcona (com isomeria geométrica) e o carbinol (com centro quiral), que não apresentam coloração.

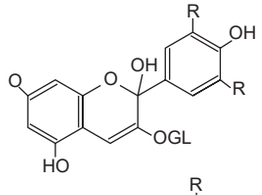
Disponível em: http://insumos.com.br. Acesso em: 2 dez. 2020. (adaptado)

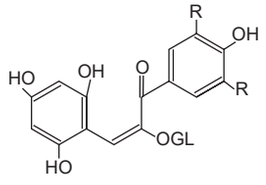
Qual das estruturas representa a chalcona?

A


B


C


D


E


03_2021_5oENEM_CN.indd 3 06/07/2021 13:24:37

QUESTÃO 97

Como possui elevadas viscosidade e densidade, o biodiesel não deve ser utilizado diretamente no motor. Por esse motivo, no Brasil, são utilizadas misturas do biodiesel com o diesel convencional, conhecidas como mistura BX, em que X se refere à quantidade de biodiesel (%v/v) adicionada no óleo diesel.

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 10 mar. 2021. (adaptado)

Considerando que um ônibus foi abastecido com 150 L de uma mistura B13, o volume de biodiesel presente nessa mistura é de, aproximadamente,

A) 8,7 L.
B) 13,0 L.
C) 19,5 L.
D) 58,0 L.
E) 87,0 L.

QUESTÃO 98

A osteogênese imperfeita, conhecida como doença dos ossos de vidro, é uma patologia hereditária que afeta a formação dos ossos devido à deficiência na síntese de colágeno. Com isso, os ossos se tornam extremamente frágeis e fraturam com facilidade. Além da fragilidade óssea, os portadores de osteogênese imperfeita podem apresentar perda da audição, esclera de coloração azulada, dentes manchados e mal desenvolvidos, entre outros sintomas.

No tecido ósseo, a principal célula responsável pela síntese da proteína deficiente nessa patologia é o(a)

A) osteoide.
B) osteócito.
C) osteoclasto.
D) osteoblasto.
E) osteoprogenitora.

QUESTÃO 99

Era uma vez um rei e um sábio. O rei se chamava Hierão e o sábio, Arquimedes. Os dois viviam em Siracusa, cidade-Estado da Grécia Antiga. O rei mandou fazer uma coroa todinha de ouro, mas ouviu uns boatos de que o ourives não tinha usado apenas ouro para fazer a coroa e ficou desconfiado. Mas se a coroa era totalmente dourada e se parecia muito com ouro puro, como fazer então para ter certeza sem destruí-la? O rei consultou Arquimedes para resolver o problema da coroa de uma vez por todas – provar se ela era toda de ouro ou não.

Disponível em: http://www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 11 mar. 2021.

A solução proposta ao rei por Arquimedes foi comparar o(a)

A) temperatura da coroa com a de um bloco de ouro.
B) massa de um bloco de ouro com a massa da coroa.
C) coeficiente de solubilidade da coroa com o de um bloco de ouro.
D) massa de água deslocada pela coroa com a deslocada por um bloco de ouro de mesmo tamanho.
E) volume de água deslocado pela coroa com o deslocado por um bloco de ouro de mesma massa.

QUESTÃO 100

Na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2021, exatamente à 1h54min (horário de Brasília), foi lançado no espaço o Amazônia-1, primeiro satélite de observação da Terra totalmente fabricado no Brasil. O equipamento foi lançado no Centro Espacial Satish Dhawan (SHAR), em Sriharikota, na Índia. Com 4 metros de comprimento e 650 kg, o Amazônia-1 ficará em órbita a $7{,}5 \cdot 10^5$ m acima da superfície da Terra e será capaz de gerar imagens do planeta a cada 5 dias.

Disponível em: https://mundoconectado.com.br. Acesso em: 14 mar. 2021. (adaptado)

A órbita do Amazônia-1 é do tipo "Sol-síncrona", também conhecida como órbita polar – um tipo de satélite que passa sobre ambos os polos do planeta em cada uma de suas revoluções – e a única força que mantém o satélite nessa órbita é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele.

Considere que a massa e o raio da Terra são, respectivamente, $6 \cdot 10^{24}$ kg e $6{,}25 \cdot 10^6$ m e que a constante gravitacional é $6{,}7 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m$^2 \cdot$ kg^{-2}.

A ordem de grandeza da força média, em newton, exercida pelo campo gravitacional da Terra sobre o satélite é

A) 10^1.
B) 10^3.
C) 10^4.
D) 10^{10}.
E) 10^{16}.

03_2021_5oENEM_CN.indd 4 06/07/2021 13:24:38

QUESTÃO 101

No século XVIII, o médico Edward Jenner realizou experimentos relativos à varíola, que era uma das doenças mais temidas pela humanidade naquela época. Ele observou que pessoas que ordenhavam vacas e que tinham contraído a varíola bovina não foram acometidas pela varíola humana. Assim, Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de oito anos. O menino contraiu a doença de forma branda e logo ficou curado. Posteriormente, Jenner inoculou no mesmo menino o líquido extraído de uma pústula de varíola humana, e James não contraiu a doença.

Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br. Acesso em: 10 mar. 2021. (adaptado)

O resultado do experimento realizado por Jenner possibilitou o desenvolvimento dos(as)

A) soros.
B) vacinas.
C) antibióticos.
D) analgésicos.
E) antirretrovirais.

QUESTÃO 102

Cerca de 34% da população brasileira adulta nunca foi ao oftalmologista

Pesquisa revela que mais da metade da população sofre de presbiopia, que é um distúrbio ocular comum na terceira idade. Todo indivíduo corre o risco de ter esse distúrbio ocular, já que está relacionado à idade. Em geral, as pessoas começam a sentir os primeiros sintomas a partir dos 40 anos. De acordo com dados do IBGE, 90% da população entre 45 e 70 anos têm dificuldade para enxergar de perto, possivelmente por sofrer desse distúrbio.

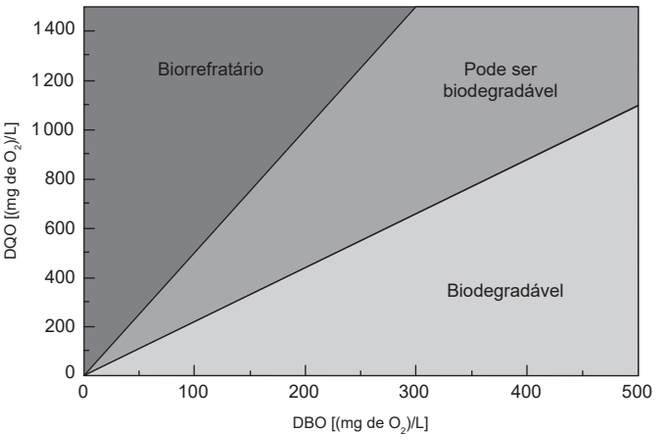
Disponível em: https://www.folhavitoria.com.br. Acesso em: 4 maio 2021. (adaptado)

O defeito da visão citado no texto é resultado do(a)

A) enrijecimento dos músculos ciliares ou do cristalino.
B) encurtamento do olho em relação ao comprimento normal.
C) ausência de paralelismo entre eixos ópticos dos dois olhos.
D) formação da imagem à frente da retina, em vez de diretamente nela.
E) assimetria na curvatura da córnea, resultando em um formato ovalado.

QUESTÃO 103

A tratabilidade biológica de um efluente é avaliada por um parâmetro operacional denominado demanda bioquímica de oxigênio (DBO). A persistência dessa mesma carga orgânica é avaliada por outro parâmetro, denominado demanda química de oxigênio (DQO). Assim, para um mesmo efluente, a relação $\frac{DQO}{DBO}$ oferece informações sobre que tipo de oxidação é efetiva na destruição da carga orgânica presente.



Disponível em: https://lqa.iqm.unicamp.br. Acesso em: 9 mar. 2021. (adaptado)

De acordo com o gráfico, os efluentes que são considerados mais facilmente biodegradáveis apresentam a relação $\frac{DQO}{DBO}$

A) menor que 0.
B) entre 5,0 e 10,0.
C) entre 2,5 e 5,0.
D) entre 0 e 2,5.
E) maior que 10,0.

03_2021_5oENEM_CN.indd 5 06/07/2021 13:24:40

QUESTÃO 104

Considere uma viagem, ou um percurso, como sendo uma reação. Se uma viagem de mais ou menos 400 km levaria aproximadamente 100 horas a pé, ou seja, mais de quatro dias inteiros andando sem paradas com uma velocidade de 4 km/h ao longo do percurso; de carro, com uma velocidade de 80 km/h, levaria apenas 5 horas, 20 vezes mais rápida.

Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 10 mar. 2021. (adaptado)

As biomoléculas que possibilitam um resultado semelhante à viagem de carro são um tipo de

A) lipídio.
B) proteína.
C) vitamina.
D) carboidrato.
E) ácido nucleico.

QUESTÃO 105

Resfriamento evaporativo

O resfriamento evaporativo é um dos mais antigos e eficientes métodos para se refrigerar de forma passiva em climas secos. O processo físico envolvido nesse método consiste na evaporação da água, retirando calor do ambiente ou do material sobre o qual a evaporação acontece. O grau de resfriamento é determinado pela velocidade da evaporação: quanto mais rápido o processo de evaporação, maior a queda de temperatura.

Disponível em: http://projeteee.mma.gov.br. Acesso em: 17 mar. 2021. (adaptado)

Dois fatores que fazem com que a evaporação de um lago favoreça o resfriamento de um ambiente próximo a ele são o(a)

A) aumento da área superficial e o aumento da profundidade do lago.
B) diminuição da área superficial e o aumento da profundidade do lago.
C) aumento da área superficial do lago e a diminuição da umidade relativa do ar.
D) aumento da profundidade do lago e o aumento da umidade relativa do ar.
E) diminuição da área superficial do lago e o aumento da umidade relativa do ar.

QUESTÃO 106

A geração termoelétrica consiste na conversão da energia química presente nos combustíveis, sejam eles líquidos, sólidos ou gasosos, em energia térmica por meio de um processo de combustão. Por sua vez, essa energia térmica (calor) é convertida em trabalho por máquinas térmicas, que, por estarem conectadas ao gerador elétrico, geram eletricidade. O dióxido de carbono (CO_2), principal gás do efeito estufa, é um dos produtos da combustão nas usinas termoelétricas. Sua emissão está diretamente relacionada com o combustível utilizado, bem como com a eficiência de conversão de energia na geração.

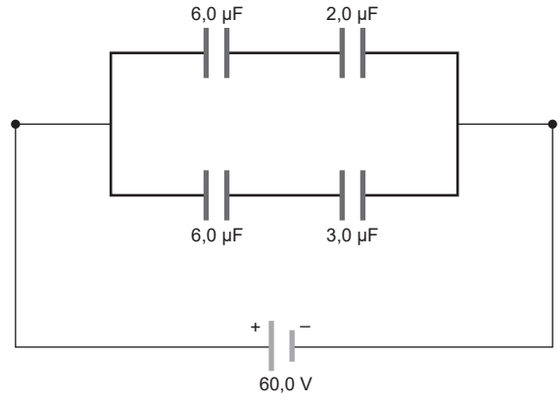
Disponível em: https://iema-site-staging.s3.amazonaws.com. Acesso em: 23 abr. 2021. (adaptado)

Considerando toda a cadeia produtiva, o combustível a ser empregado no processo descrito no texto que menos contribui para a intensificação do efeito estufa é o(a)

A) biomassa.
B) querosene.
C) óleo diesel.
D) gás natural.
E) carvão mineral.

QUESTÃO 107

Na parte traseira dos televisores, há uma etiqueta indicando risco de choque elétrico, pois, mesmo que eles estejam desligados, alguns de seus componentes eletrônicos ainda possuem carga armazenada. Por isso, ao desmontar um televisor e encontrar um circuito com quatro capacitores alimentados por uma bateria de 60 V, um eletrotécnico os descarregou completamente por meio de um fio metálico conectado ao chão, procedimento conhecido como aterramento. A figura a seguir ilustra o circuito encontrado pelo eletricista.



Considerando que os capacitores estavam completamente carregados, a quantidade de carga descarregada no chão por aterramento foi de

A) 17 μC.
B) 70 μC.
C) 210 μC.
D) 254 μC.
E) 1 020 μC.

03_2021_5oENEM_CN.indd 6 06/07/2021 13:24:41

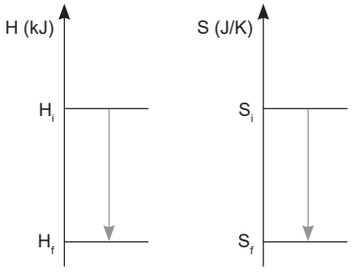
QUESTÃO 108

Parte da água que se infiltra no solo é sujeita à evaporação direta e outra parte é absorvida pela vegetação, que, por meio da transpiração, a devolve para a atmosfera. Esse processo, chamado evapotranspiração, ocorre no topo da zona não saturada, ou seja, na zona onde os espaços entre as partículas de solo contêm tanto ar como água.

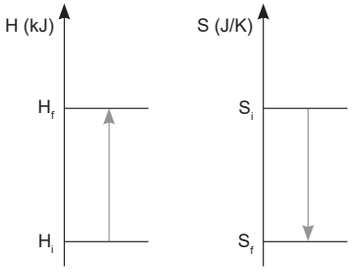
Disponível em: http://www.ufrrj.br. Acesso em: 9 mar. 2021. (adaptado)

O esquema que melhor representa a variação de entalpia (H) e de entropia (S) nesse processo é

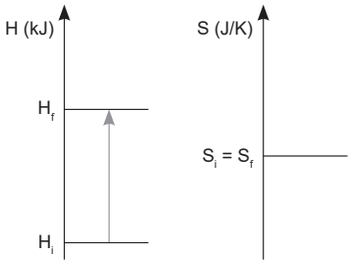
A



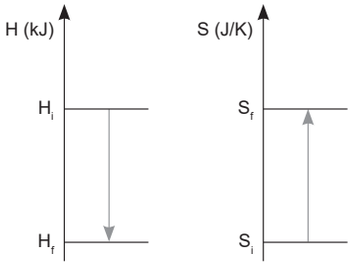
B



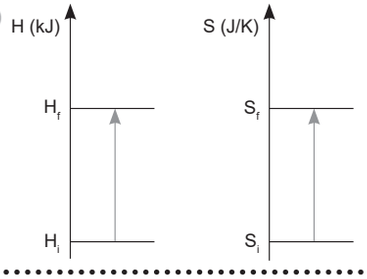
C



D



E



QUESTÃO 109

Pela primeira vez na História, uma equipe de cientistas desenvolveu um método capaz de editar o material genético das mitocôndrias, estruturas celulares que têm a função de produzir energia. O segredo do sucesso foi utilizar uma enzima chamada DddA, naturalmente produzida por uma bactéria chamada *Burkholderia cenocepacia*. Como a DddA facilmente entra na mitocôndria, ela pode ser usada para substituir as bases indesejadas do DNA mitocondrial e editar o material genético. Em testes com células humanas cultivadas em laboratórios, as edições foram bem-sucedidas em 50% das vezes. Parece pouco, mas é um percentual bastante promissor para um primeiro experimento.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 27 mar. 2021. (adaptado)

Um dos benefícios que pode ser viabilizado pela técnica descrita no texto é o(a)

A produção de organismos transgênicos mais resistentes a alterações patológicas.

B modificação das bases das mitocôndrias para produção de mais energia na glicólise.

C eliminação de partes do material genético da mitocôndria de herança paterna.

D redução de íntrons que causam danos ao funcionamento das células.

E tratamento de transtornos causados por mutações no DNA mitocondrial.

QUESTÃO 110

Apesar de a velocidade das ondas em um terremoto variar de acordo com as propriedades das rochas, como densidade, compactação e rigidez, a velocidade das ondas S (ondas transversais) e das ondas P (ondas longitudinais) são consideradas constantes. Essas ondas se propagam a partir do foco do terremoto, de modo que, em geral, as ondas S (ondas transversais) se propagam com uma velocidade de 6 km/s e as ondas P (ondas longitudinais), com uma velocidade de 8 km/s. Durante o terremoto de Tohoku, no Japão, uma estação de detecção de terremotos identificou ondas S e P com uma diferença de tempo de 10 s.

A distância entre o foco do terremoto e a estação de detecção é de

A 35 km.

B 60 km.

C 80 km.

D 140 km.

E 240 km.

03_2021_5oENEM_CN.indd 7 06/07/2021 13:24:41

QUESTÃO 111

A qualidade da gasolina utilizada para abastecimento dos motores de combustão interna é diretamente influenciada pela composição desse combustível. A pressão de vapor e a entalpia de vaporização são importantes propriedades físicas da qualidade das gasolinas e fornecem indicações do comportamento do combustível sob diferentes condições de operação, em motores com ignição por centelha.

Atualmente, existe uma forte tendência na redução dos parâmetros da volatilidade, entre estes a pressão de vapor na gasolina. Isso porque combustíveis com altas pressões de vapor favorecem as emissões de substâncias que afetam a saúde, chamadas de compostos orgânicos voláteis (VOCs, na sigla em inglês). Gasolinas com alto teor molar de aromáticos apresentam menor pressão de vapor, ao contrário de gasolinas que apresentam alto teor molar de hidrocarbonetos, entre quatro e seis carbonos.

Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 30 nov. 2020. (adaptado)

Uma gasolina que apresenta maior emissão de VOCs pode apresentar na sua composição as substâncias

A) tolueno e benzeno.
B) benzeno e naftaleno.
C) pentano e 2-metil-butano.
D) 2-metil-propano e propano.
E) 3-etil-pentano e 2-metil-hexano.

QUESTÃO 112

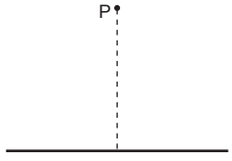
Em uma competição de balonismo, um balonista está se movendo com velocidade constante e apenas na horizontal, conforme mostra a figura a seguir.

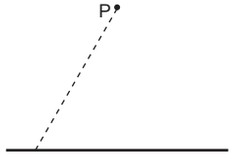


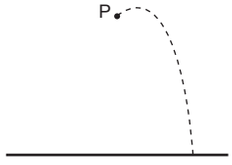
Nesse instante, o balonista deixa cair um objeto B, a partir de um ponto P, na tentativa de atingir um alvo no solo. Antes e após o lançamento, o volume e a temperatura do balão não variam.

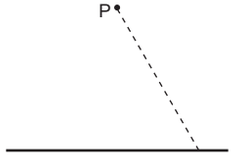
Desconsidere a resistência do ar e o empuxo sofrido pelo balão.

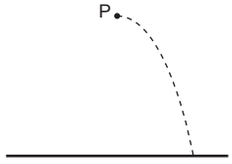
A trajetória do objeto B, partindo do ponto P, em relação ao solo é representada de forma mais adequada em

A)


B)


C)


D)


E)


03_2021_5oENEM_CN.indd 8 06/07/2021 13:24:41

QUESTÃO 113

O que representa a energia da Itaipu para o Brasil e para o Paraguai?

Com 20 unidades geradoras e 14 gigawatts (GW) de potência instalada, Itaipu fornece cerca de 10,8% da energia consumida no Brasil e 88,5% do consumo paraguaio. É a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, tendo produzido mais de 2,7 milhões de GWh desde o início de sua operação. Em 2020, a usina de Itaipu produziu 76 382 GWh.

Disponível em: https://www.itaipu.gov.br. Acesso em: 16 mar. 2021.

Como forma de controle de qualidade para comparar com outras usinas, se considerarmos a potência de todas as unidades constante, a quantidade total de horas úteis em que a usina de Itaipu produziu energia elétrica em 2020 é aproximadamente igual a

A) 273.
B) 589.
C) 4 828.
D) 5 456.
E) 8 760.

QUESTÃO 114

Alguns pacientes com infecções virais apresentam o que, no jargão médico, é chamado de hipóxia silenciosa. As células obtêm energia por meio de processos que utilizam oxigênio (O_2). Um dos produtos desses processos é o gás carbônico (CO_2). Há receptores químicos no sangue arterial que detectam continuamente os níveis de CO_2 e O_2. A hipótese mais plausível é que a hipóxia silenciosa contribui para a demora no reconhecimento da gravidade de alguns casos de infecções virais.

Disponível em: https://saude.abril.com.br. Acesso em: 20 mar. 2021. (adaptado)

O agravamento do quadro de pacientes com infecções virais devido à hipóxia silenciosa está relacionado ao(à)

A) redução da coagulação sanguínea dos pacientes.
B) redução da quantidade de oxigênio no sangue.
C) aumento do nível de gás carbônico no sangue.
D) redução do nível de gás carbônico no sangue.
E) aumento do nível de oxigênio no sangue.

QUESTÃO 115

O filho primogênito de um casal, em que o pai é A positivo e a mãe B positivo, apresentou tipo sanguíneo O negativo. Em uma consulta com o geneticista, foram analisadas as probabilidades para o tipo sanguíneo de um segundo filho ou filha tanto para o sistema ABO quanto para o fator Rh.

A probabilidade de o(a) segundo(a) filho(a) ter o tipo sanguíneo considerado como receptor universal é de

A) 6,25%.
B) 18,75%.
C) 25,00%.
D) 56,25%.
E) 75,00%.

QUESTÃO 116

O acetileno é o nome usualmente empregado para o gás etino, que possui cheiro intenso e desagradável. Essa substância é produzida pela reação do carbeto de cálcio [ou carbureto – $CaC_2(s)$] com a água:

$CaC_2(s) + 2\ H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s) + HC{\equiv}CH(g)$.

O acetileno tem como propriedade a capacidade de liberar grandes quantidades de calor durante sua combustão – reação com o oxigênio (O_2). Nos maçaricos de oxiacetileno, o acetileno reage com oxigênio puro, produzindo dióxido de carbono (CO_2) e água (H_2O), e a chama obtida pode alcançar a temperatura de 2 800 °C. Por esse motivo, ele é muito usado em processos de solda de metais que exigem temperaturas elevadas.

Disponível em: https://sites.usp.br. Acesso em: 4 maio 2020. (adaptado)

Conforme descrito no texto, nos maçaricos de oxiacetileno, o acetileno é o reagente de uma reação de combustão

A) completa e espontânea, pois tem temperatura de autoignição menor que a temperatura ambiente.
B) incompleta e de decomposição, em que o combustível se decompõe em duas substâncias.
C) completa e não espontânea, pois necessita de ignição em um processo endotérmico.
D) completa, na qual o oxigênio é o comburente em um processo exotérmico.
E) incompleta, na qual esse gás é oxidado e ocorre liberação de calor.

03_2021_5oENEM_CN.indd 9 06/07/2021 13:24:41

QUESTÃO 117

Uma equipe de engenheiros e estudantes da Universidade de Dalarna, na Suécia, construiu o veículo de maior eficiência energética do mundo. Esse veículo, que se desloca sobre trilhos, usa 0,517 Wh para transportar uma pessoa por um quilômetro.

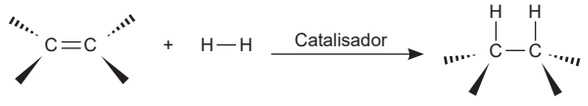
Disponível em: https://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 12 mar. 2021. (adaptado)

Considerando que 1 W equivale a 1 J · s^{-1}, a energia necessária, em joule, para esse veículo transportar uma pessoa por uma distância de 20 km é de

A) 10.
B) 93.
C) 1 861.
D) 6 963.
E) 37 224.

QUESTÃO 118

A hidrogenação de óleos e gorduras consiste na adição de hidrogênio nas duplas ligações dos grupos acil insaturados. Essa reação é muito empregada pela indústria alimentícia com o objetivo de aumentar o prazo de validade dos óleos, pois resulta na diminuição da suscetibilidade à deterioração oxidativa. Além disso, é o processo usado para produzir as gorduras vegetais hidrogenadas, que têm como principal aplicação a fabricação de margarinas vegetais.



Disponível em: https://cepein.femanet.com.br. Acesso em: 8 mar. 2021. (adaptado)

No processo descrito, a hibridização dos átomos de carbono é alterada de

A) sp^3 para sp^2.
B) sp^2 para sp^3.
C) sp^2 para sp.
D) sp para sp^3.
E) sp^3 para sp.

QUESTÃO 119

A utilização de água como solvente costumava ser descartada dos estudos de reações orgânicas por diversas razões, entre elas, a insolubilidade dos reagentes. A reação tipo Diels-Alder foi a primeira estudada que demonstrou claramente um aumento de velocidade ao se utilizar água como solvente. O trabalho desenvolvido por Breslow descrevia o estudo cinético da cicloadição de ciclopentadieno com metilvinilcetona e mostrava que essa reação era 700 vezes mais rápida em água do que em isooctano. O efeito hidrofóbico atuante nessa reação é suportado pelo aumento de velocidade com a adição de sais, como cloreto de lítio, que diminuem ainda mais a solubilidade de moléculas orgânicas em água, efeito chamado de *salting-out*.

Disponível em: https://www.scielo.br. Acesso em: 8 mar. 2021. (adaptado)

O efeito denominado de *salting-out* deve-se à

A) menor interação das moléculas de água entre si, que passam a interagir mais com as moléculas orgânicas.
B) maior interação das moléculas orgânicas com os íons do sal, o que também aumenta a interação com a água.
C) maior dispersão das moléculas orgânicas, causada pela diminuição da polaridade da solução aquosa formada.
D) maior interação da água com os íons do sal adicionado, o que diminui a interação com as moléculas orgânicas.
E) menor polaridade da solução aquosa formada, enfraquecendo as ligações de hidrogênio com as moléculas orgânicas.

03_2021_5oENEM_CN.indd 10 06/07/2021 13:24:41

QUESTÃO 120

Alguns corais podem obter energia a partir do consumo de pequenos animais que vivem na coluna-d'água, conhecidos como plâncton, mas também por meio de uma associação de benefício mútuo com microalgas que vivem em seus tecidos. Essa associação é conhecida como simbiose: enquanto a microalga ganha abrigo nos tecidos do coral e recebe as condições necessárias para realizar a fotossíntese, ela provê ao coral hospedeiro açúcares produzidos durante o processo fotossintético. Mudanças ambientais podem desencadear respostas em que os corais expulsam essas microalgas dos seus tecidos. Como a cor dos corais muitas vezes depende dos pigmentos dessas algas, ao expulsá-las, o coral perde a cor, e seu esqueleto branco abaixo do seu tecido transparente torna-se visível. Por isso, essa resposta é conhecida como branqueamento de corais, processo que deixa os animais mais suscetíveis a doenças, podendo, inclusive, causar a morte desses.

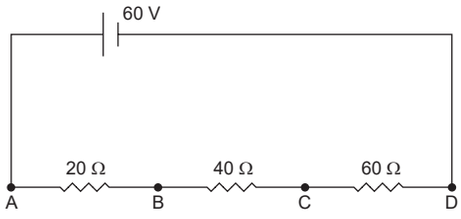
LONGO, G. O. *Todo um ecossistema ameaçado*. Disponível em: https://cienciahoje.org.br. Acesso em: 15 mar. 2021. (adaptado)

Essa resposta específica dos corais às mudanças ambientais é atribuída, principalmente, ao(à)

A diminuição da incidência de radiação ultravioleta.
B acúmulo de polímeros não biodegradáveis na água.
C estresse devido à elevação da temperatura do ambiente.
D redução da concentração de CO_2 dissolvido nos oceanos.
E acréscimo de nutrientes provenientes de esgoto doméstico.

QUESTÃO 121

Um eletricista precisa ligar um equipamento elétrico em uma fonte de tensão constante. Como ele não possui uma bateria que fornece a tensão adequada para esse equipamento, ele monta o circuito a seguir, composto de três resistores em série e uma bateria de 60 V.



Os terminais desse aparelho podem ser ligados em dois dos pontos A, B, C e D. Sabe-se que o equipamento deve funcionar com tensão entre 28 V e 33 V.

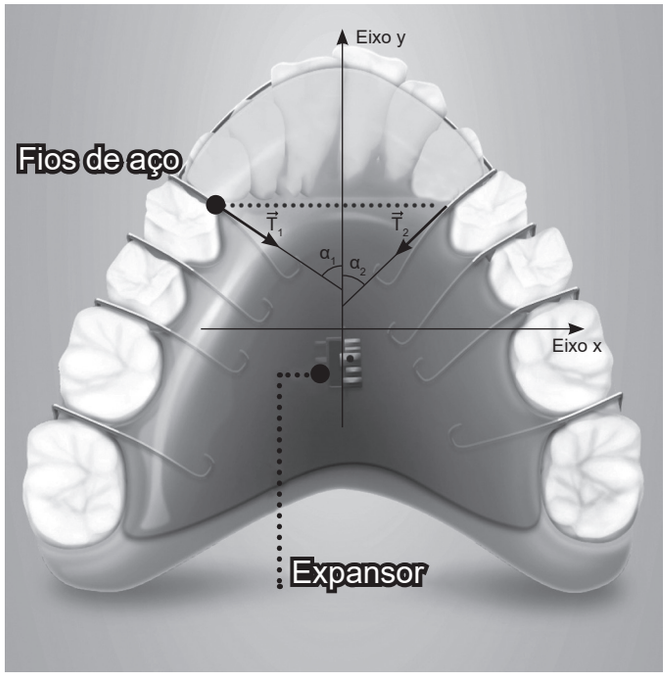
Para que o equipamento funcione corretamente, o eletricista deve ligar seus terminais nos pontos

A A e B, se a soma das resistências do circuito montado por ele for muito menor que a resistência interna do aparelho.
B A e C, se a soma das resistências do circuito montado por ele for muito menor que a resistência interna do aparelho.
C B e C, se a soma das resistências do circuito montado por ele for muito maior que a resistência interna do aparelho.
D A e D, se a soma das resistências do circuito montado por ele for muito maior que a resistência interna do aparelho.
E B e C, se a soma das resistências do circuito montado por ele for muito menor que a resistência interna do aparelho.

03_2021_5oENEM_CN.indd 11 06/07/2021 13:24:41

QUESTÃO 122

O aparelho ortodôntico mostrado na figura a seguir é constituído por um expansor, fios constituídos de aço e uma estrutura de acrílico, de modo que a soma vetorial das forças de tração $\vec{T_1}$ e $\vec{T_2}$ aplicadas pelos fios tem como resultante $\vec{T_R}$.



No procedimento de colocação de um aparelho desse tipo, o dentista faz o molde do palato ("céu da boca") com alginato, massa que endurece em cerca de dez minutos. Depois, é feito um molde de gesso, que serve de base para a parte de acrílico. Alguns aparelhos têm no molde um expansor, peça que pode ser regulada para alargar o osso do palato.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 22 mar. 2021. (adaptado)

Sabendo que a soma vetorial das forças de tração $\vec{T_1}$ e $\vec{T_2}$ aplicadas pelos fios tem como resultante a força $\vec{F_R}$, o valor de cos ($\alpha_1 + \alpha_2$) equivale a

A) $\frac{F_R - T_1 - T_2}{2 \cdot T_1 \cdot T_2}$

B) $\frac{F_R + T_1 + T_2}{2 \cdot T_1 \cdot T_2}$

C) $\frac{F_R^2 - T_1^2 - T_2^2}{2 \cdot T_1 \cdot T_2}$

D) $\frac{F_R^2 + T_1^2 + T_2^2}{2 \cdot T_1 \cdot T_2}$

E) $\frac{F_R^2 - T_1^2 - T_2^2}{2 \cdot T_1^2 \cdot T_2^2}$

QUESTÃO 123

O ciclo do nitrogênio é bastante impactado pela agricultura, pois muitos agricultores usam fertilizantes industriais para corrigir o nitrogênio removido do solo nas colheitas. Entretanto, é possível utilizar uma técnica menos agressiva, que contribui para a preservação do meio ambiente: a adubação verde com leguminosas. Essa adubação pode ser realizada de diversas formas: as leguminosas podem ser cultivadas no pré-plantio; na rotação de culturas, com alternância do cultivo com outras plantas em um mesmo terreno; ou no plantio consorciado, com duas ou mais espécies cultivadas ao mesmo tempo, no mesmo terreno. A relação das leguminosas com o ciclo do nitrogênio se deve à presença de bactérias do gênero *Rhizobium* que vivem associadas a suas raízes.

Nesse ciclo, o processo realizado por essas bactérias é a

A) fixação.
B) nitratação.
C) nitrosação.
D) amonificação.
E) desnitrificação.

QUESTÃO 124

Os cumarínicos são produtos utilizados no controle de roedores. A intoxicação acidental de animais domésticos pode ocorrer pela ingestão de animais envenenados. Os principais sinais clínicos são hemorragias internas, anemia, hematoma, entre outros. No tratamento, deve-se administrar vitamina K por via subcutânea, associado a técnicas de desintoxicação.

Disponível em: http://faef.revista.inf.br. Acesso em: 17 mar. 2021.

O emprego dessa vitamina no tratamento dos sintomas causados pela intoxicação com esse produto é justificado pela sua ação no(a)

A) síntese de anticorpos.
B) formação do colágeno.
C) coagulação sanguínea.
D) supressão imunológica.
E) processo de hematopoiese.

03_2021_5oENEM_CN.indd 12 06/07/2021 13:24:56

QUESTÃO 125

A temperatura de congelamento do leite (também conhecida como índice crioscópico ou crioscopia do leite) de todas as espécies mamíferas é mais baixa do que a da água devido às substâncias solúveis presentes, principalmente a lactose e os sais minerais. Para o leite bovino ser comercializado, a legislação brasileira estabelece como índice crioscópico o valor de –0,512 °C.

Disponível em: https://www.milkpoint.com.br. Acesso em: 7 mar. 2021. (adaptado)

De acordo com o texto, se uma amostra de leite é analisada e apresenta índice crioscópico igual a –0,320 °C, pode-se concluir que ela está

A adequada para o consumo, pois o valor da temperatura de congelamento do leite está abaixo de 0 °C.

B adulterada com um anticongelante, pois a adição dessa substância resulta no aumento da temperatura de congelamento do leite.

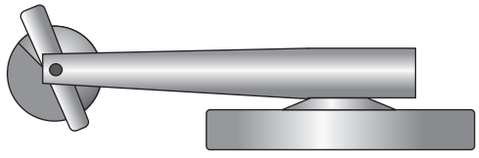
C adulterada com sacarose e cloreto de sódio, pois a adição desses compostos não voláteis aumenta a temperatura de fusão do leite.

D adequada para o consumo, pois indica a produção de ácido lático, que altera o ponto de congelamento para valores maiores que o máximo permitido.

E adulterada com água, pois a diminuição da concentração das espécies não voláteis resulta no aumento do ponto de congelamento do leite.

QUESTÃO 126

Astronautas, ao irem e voltarem do espaço, estão sujeitos a acelerações intensas, o que pode provocar grandes desconfortos, além de outros sintomas, que incluem, por exemplo, desmaios. Por isso, um de seus treinamentos consiste em fazê-los se sujeitar a acelerações por meio de um aparelho denominado centrífuga. Esse aparelho consiste em uma cápsula, dentro da qual o astronauta fica, ligada a um braço que rotaciona ao redor de um eixo central, conforme mostra a figura a seguir.



Ao entrar na cápsula, o astronauta permanece a uma distância fixa do centro de rotação, não tendo alteração na componente vertical de sua velocidade.

Considerando que a cápsula realiza seu movimento de rotação com velocidade tangencial de módulo constante, a força resultante exercida no astronauta tem direção

A radial em relação à trajetória circular e sentido que aponta para fora do centro da trajetória.

B compreendida entre os vetores velocidade tangencial e aceleração centrípeta.

C radial em relação à trajetória circular e sentido que aponta para o centro da trajetória.

D tangencial à trajetória circular e sentido paralelo ao de sua velocidade tangencial.

E compreendida entre os vetores velocidade angular e velocidade tangencial.

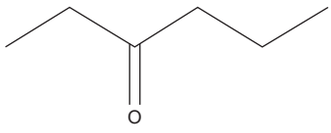
03_2021_5oENEM_CN.indd 13 06/07/2021 13:24:56

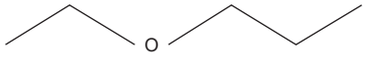
QUESTÃO 127

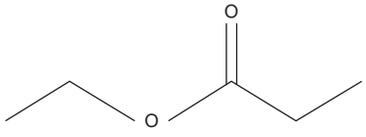
A identificação dos alcoóis é feita com o reagente de Jones, uma solução de ácido crômico e ácido sulfúrico. O teste de Jones se baseia na oxidação de alcoóis, formando um precipitado verde de sulfato crômico [$Cr_2(SO_4)_3$].

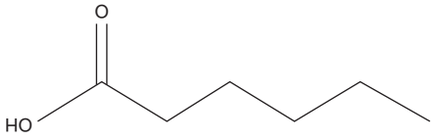
Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 9 mar. 2021. (adaptado)

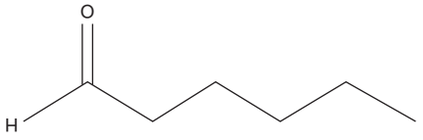
Na identificação do hexan-3-ol, além do sulfato crômico, também é obtido o composto representado pela estrutura

A)


B)


C)


D)


E)


QUESTÃO 128

As proteínas possuem uma estrutura tridimensional (conformação nativa) bem definida, da qual dependem fundamentalmente suas propriedades físico-químicas e biológicas. Essa estrutura é relativamente sensível à ação do calor, que causa desorganização das interações intermoleculares, com consequente alteração conformacional. Esse fenômeno recebe o nome de desnaturação.

Disponível em: http://plone.ufpb.br. Acesso em: 10 mar. 2021.

A molécula proteica é alterada por esse fenômeno, mas sem afetar a sua estrutura

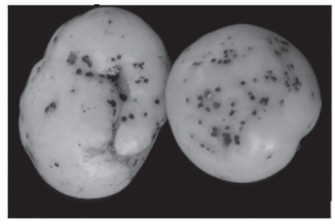
A) primária.
B) secundária.
C) terciária.
D) quaternária.
E) quinária.

QUESTÃO 129

Os problemas fitossanitários provocam perdas significativas de culturas de tomate pela destruição parcial ou total da planta ou do órgão comercializável, que tem seu valor econômico reduzido. As bactérias causadoras de doenças são disseminadas pelo ar, pela água ou ainda por máquinas, insetos e animais no ambiente de cultivo do tomate. Normalmente, penetram nas plantas através de ferimentos e de aberturas naturais. O ataque durante a floração causa queda das flores, resultando na redução da produtividade. Nos frutos, aparecem lesões grandes de cor marrom, deprimidas e de textura áspera, o que pode comprometer a qualidade e a valorização do tomate e, consequentemente, a comercialização deste.



Tomate saudável



Tomate com a bacteriose

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em: 17 mar. 2021. (adaptado)

Para reduzir as perdas comerciais causadas pelos danos aos tomates, o produtor poderia tratar essa doença com o uso de

A) fungicidas.
B) herbicidas.
C) inseticidas.
D) antibióticos.
E) anti-helmínticos.

QUESTÃO 130

Em qualquer pista, principalmente as de alta velocidade, é fundamental que sejam respeitadas as leis de trânsito e a utilização de itens básicos de segurança, como os cintos de segurança. Além disso, é preciso que o motorista esteja descansado e concentrado.

Em um teste, um automóvel de massa total igual a 900 kg trafegando a 120 km/h em uma pista colide sem frear por 0,4 s com uma construção sem que esta se desloque.

A ordem de grandeza do módulo da força média que a construção faz no automóvel nessa colisão é igual a

A) 10^2.
B) 10^3.
C) 10^4.
D) 10^5.
E) 10^6.

03_2021_5oENEM_CN.indd 14 06/07/2021 13:24:57

QUESTÃO 131

Ânodos de alumínio são empregados na eletrocoagulação para favorecer a produção de espécies químicas que em água formam flocos de impurezas e sedimentam. A sedimentação de flocos eletrogerados ocorre rapidamente, removendo a turbidez da água. Esse procedimento é aplicado no tratamento de efluentes de gêneros alimentícios, de efluentes contendo óleo, corantes, partículas em suspensão, entre outros. Tem como vantagens: velocidades de sedimentação elevadas; baixa produção de lodo; as bolhas de gás produzidas durante a eletrólise podem carregar o poluente ao topo da solução onde pode ser mais facilmente concentrado, coletado e removido.

Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br. Acesso em: 11 mar. 2021. (adaptado)

O uso dessa técnica no tratamento de efluentes é possível devido à

A formação de flocos de hidróxido de alumínio, produzidos com o objetivo de aumentar o pH do sistema.

B transformação oxidativa do alumínio em uma espécie aniônica, que hidrolisa, produzindo hidróxido de alumínio.

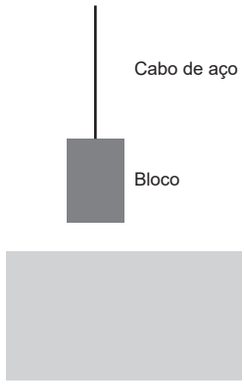
C redução do alumínio metálico a íons Al^{3+}, que hidrolisam, formando um hidróxido coloidal.

D oxidação do alumínio metálico a íons Al^{3+}, que hidrolisam, produzindo hidróxido de alumínio.

E produção de alumínio metálico, capaz de interagir com as partículas dispersas em suspensão.

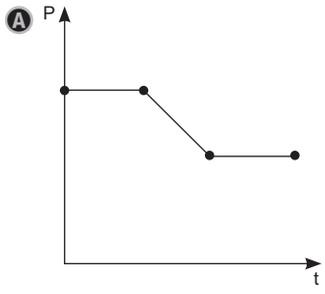
QUESTÃO 132

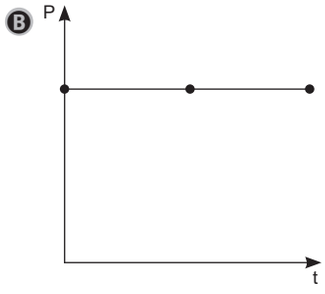
A construção de um aquário submerso precisou que grandes blocos de concreto em formato cilíndrico fossem alocados por um guindaste até o fundo de uma região marítima. Esses blocos devem ser alocados com velocidade constante até atingir a superfície da água, continuando com a mesma velocidade de descida até o fundo do oceano, conforme mostrado no esquema a seguir.

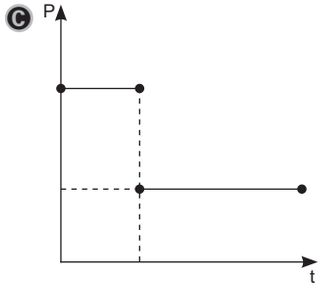


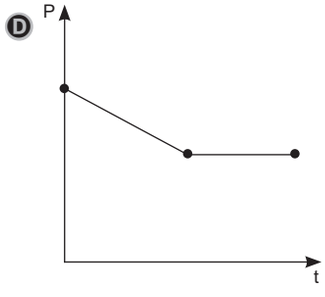
Um motor controla o processo de descida do bloco por meio da força que exerce no cabo de aço. Considere que a densidade do bloco é maior que a da água marítima e despreze a resistência da água e as dimensões do cabo de aço.

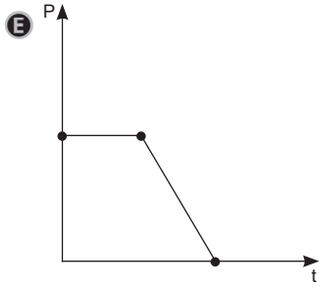
De acordo com as informações fornecidas, para que o bloco desça de forma controlada, o gráfico que melhor descreve o módulo da potência útil P instantânea do motor em função do tempo *t* desde o instante representado no esquema até logo antes de tocar o fundo do oceano é

A


B


C


D


E


03_2021_5oENEM_CN.indd 15 06/07/2021 13:24:57

QUESTÃO 133

O cientista Harvey apresenta as opiniões dos filósofos e médicos gregos e latinos referentes aos aspectos anatômicos e fisiológicos do coração e dos vasos sanguíneos, as compara com suas próprias observações e as contesta. Depois analisa suas próprias observações por meio de evidências factuais e demonstrações lógicas. Por fim, conclui que o sangue, impulsionado pelo coração, percorre as artérias e as veias do corpo dos animais e do homem realizando um movimento contínuo e circular, ou seja, expõe definitivamente os segredos do coração.

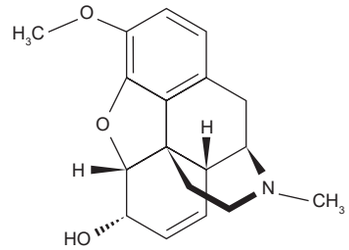
Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 20 mar. 2021. (adaptado)

O método científico utilizado pelo cientista Harvey forneceu conclusões sobre o mecanismo da

A) doença cardíaca.
B) trombose venosa.
C) pulsação sanguínea.
D) respiração pulmonar.
E) coagulação sanguínea.

QUESTÃO 134

Um dos princípios ativos dos medicamentos indicados para o tratamento da dor, da tosse e da diarreia é a codeína, um derivado da morfina, princípio ativo extraído da papoula, sendo o ópio conhecido desde a época dos sumérios, há 4000 anos a.C.



PAZINATO, M.S. *et al*. Uma abordagem diferenciada para o ensino de funções orgânicas através da temática medicamentos. *Química Nova na Escola*, v. 34, nº 1, p. 21-25, 2012. (adaptado)

A estrutura química da codeína apresenta

A) hibridização do tipo sp e cadeia insaturada.
B) grupo alceno e fórmula molecular $C_{20}H_{21}NO_3$.
C) hibridização do tipo sp^3 sem carbonos quirais.
D) cadeia carbônica aromática com heteroátomos.
E) grupos funcionais éter, álcool e amina primária.

QUESTÃO 135

O pâncreas fabrica o suco pancreático que atua no processo digestivo, pois possui muitas enzimas digestivas. Essas enzimas são liberadas ainda inativadas; caso contrário, seriam capazes de digerir o próprio pâncreas e os ductos dele antes mesmo de atingirem o duodeno. Além das enzimas digestivas, o pâncreas também produz uma secreção cuja principal função é neutralizar o pH do quimo que entra no duodeno procedente do estômago. Essa neutralização é fundamental, pois as enzimas intestinais funcionam melhor em pH neutro ou alcalino.

DA SILVA, Emilene Alvim. O sistema digestório humano no ensino de ciências e biologia: uma alternativa de transposição didática. *Revista Maiêutica*, v. 5, n. 01, p. 27-33, 2017. (adaptado)

A neutralização que ocorre no processo de digestão é possível devido à secreção produzida ser rica em

A) lipase.
B) tripsina.
C) insulina.
D) amilase.
E) bicarbonato.

03_2021_5oENEM_CN.indd 16 06/07/2021 13:24:57

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

Agências espaciais da Europa e dos Estados Unidos apresentaram a primeira imagem de um buraco negro no Universo. O buraco negro fotografado foi encontrado no centro da galáxia batizada de Messier 87, ou M87, e possui massa equivalente a 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol.

Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 7 abr. 2021. (adaptado)

Sabe-se que a massa do Sol vale, aproximadamente, $1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg.

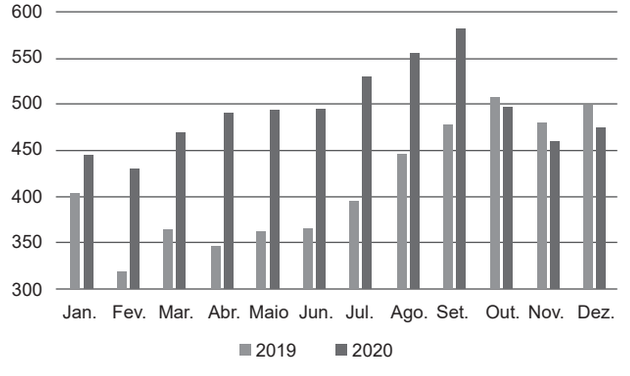
Com base nessas informações, a massa, em kg, do buraco negro fotografado é de, aproximadamente,

A) $3{,}27 \cdot 10^{39}$
B) $3{,}27 \cdot 10^{38}$
C) $1{,}29 \cdot 10^{37}$
D) $1{,}29 \cdot 10^{38}$
E) $1{,}29 \cdot 10^{40}$

QUESTÃO 137

A utilização de energia solar vem crescendo nos últimos anos. Os benefícios econômicos e ambientais são pontos fortes desse tipo de energia. O gráfico a seguir mostra um comparativo da energia solar gerada no Brasil, em GWh, ao longo dos meses do ano de 2019 e de 2020.

Geração de energia (GWh)



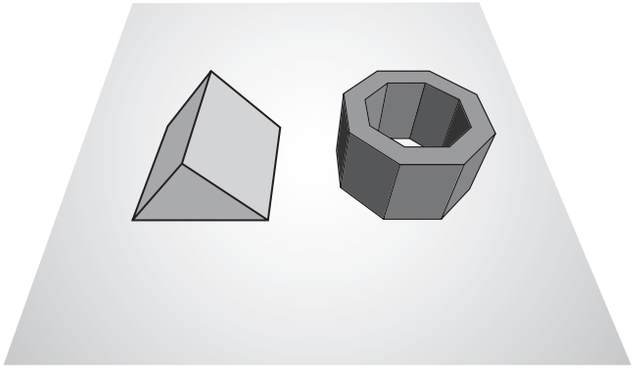
Disponível em: http://www.ons.org.br. Acesso em: 5 abr. 2021.

Analisando-se o gráfico apresentado, em quantos meses a geração de energia solar de 2020 superou a de 2019 em mais de 50 GWh?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 8
E) 9

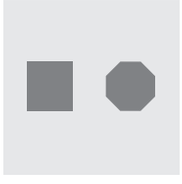
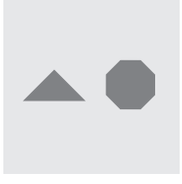
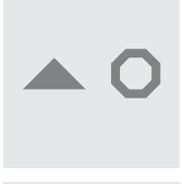
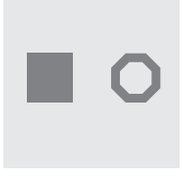
QUESTÃO 138

Um garoto estava brincando com um jogo educativo composto por peças de madeira em formato de sólidos diversos. Por um descuido, ele derrubou duas peças em latas de tinta que sua mãe utilizava para pintar uma parede. Ao perceber o que ocorreu, a mãe do menino pegou as peças e as colocou para secar sobre uma folha de papel de cor clara, conforme mostrado a seguir.



Após as peças secarem por completo, a mãe do garoto as recolheu e observou as marcas de tinta deixadas por essas no papel.

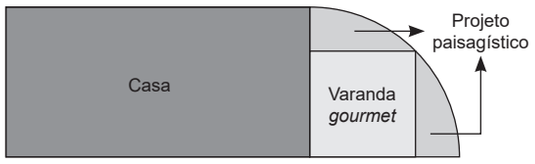
Qual figura melhor representa as marcas de tinta que a mãe do garoto viu no papel?

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

04_2021_5oENEM_MT.indd 17 06/07/2021 13:31:19

QUESTÃO 139

A área externa de uma casa possui o formato de um setor circular de raio R, em metro, com ângulo central de 90°. Parte dessa área externa será destinada à construção de uma varanda *gourmet*, que terá formato quadrangular e ocupará a maior área possível, e a parte restante será destinada a um projeto paisagístico, conforme indica a figura a seguir.



Para gerenciar e executar o projeto, o dono dessa casa contratou um paisagista que cobrou um valor fixo de R$ 100,00 para começar o projeto e mais R$ 120,00 por metro quadrado de área de execução dele.

Dessa forma, o preço (P) a ser pago ao paisagista pela realização do projeto pode ser expresso por

A) $P = 30 \cdot R^2 \cdot (\pi - 2) + 100$
B) $P = 30 \cdot R^2 \cdot (4 - \pi) + 100$
C) $P = 60 \cdot R^2 \cdot (2\pi - 1) + 100$
D) $P = 60 \cdot R^2 \cdot (\pi - 1) + 100$
E) $P = 60 \cdot R^2 \cdot (\pi - 2) + 100$

QUESTÃO 140

Uma empresa produz certo modelo de leque que, em sua abertura máxima, possui o formato de um setor circular de raio r_1 e de arco de comprimento L_1. Pensando em aumentar a variedade do produto, um segundo modelo será lançado, de modo que, em sua abertura máxima, ele também possua formato de um setor circular, porém com raio $r_2 = 2 \cdot r_1$ e arco de comprimento $L_2 = 2 \cdot L_1$.

Em relação à medida do ângulo central do primeiro modelo, a medida do ângulo central do segundo, em radiano, é

A) um quarto.
B) um meio.
C) igual.
D) o dobro.
E) o quádruplo.

QUESTÃO 141

A prefeitura de certo município deseja fazer uma manutenção em toda a sua rede de internet. Para isso, contratou três empresas, que cobraram juntas R$ 24 000,00. No contrato de prestação de serviço, ficou acordado que o valor a ser pago a cada uma delas seria diretamente proporcional aos anos de experiência no mercado de cada empresa. As empresas contratadas possuem 3, 5 e 8 anos de experiência no mercado.

Nessas condições, quanto receberá a empresa com menor tempo de experiência no mercado?

A) R$ 1 500,00
B) R$ 4 500,00
C) R$ 7 500,00
D) R$ 12 000,00
E) R$ 12 152,00

QUESTÃO 142

A regra de Sturges é um critério usado para determinar o número de classes necessário para representar graficamente um conjunto de dados estatísticos. Sturges propôs um método simples, baseado no número de elementos da amostra (N), que estabelece que o número de classes (k) é dado pela expressão $k = 1 + \log_2 N$.

Disponível em: https://maestrovirtuale.com. Acesso em: 9 abr. 2021. (adaptado)

Para a realização de uma pesquisa em certa empresa, foi selecionada uma amostra de 512 funcionários, cujas idades variam de 16 a 64 anos. O setor de Recursos Humanos, a fim de facilitar a apresentação dos resultados da pesquisa, utilizou classes para categorizar os funcionários por idade.

De acordo com a regra de Sturges, o número ideal de classes para a categorização dos funcionários é

A) 3.
B) 4.
C) 9.
D) 10.
E) 11.

04_2021_5oENEM_MT.indd 18 06/07/2021 13:31:19

QUESTÃO 143

O ano letivo de certa escola é dividido em quatro bimestres, em que a pontuação máxima de cada um desses é de 10 pontos. A nota anual dos alunos dessa escola é dada pela média ponderada das notas obtidas ao longo dos quatro bimestres, aplicando-se peso 1 sobre a nota do 1º bimestre, peso 2 sobre a nota do 2º, peso 3 sobre a do 3º e peso 4 sobre a nota do 4º e último bimestre. Um aluno dessa escola é considerado aprovado caso a média anual obtida por ele seja igual ou superior a 6,0. Caso contrário, o aluno é considerado reprovado.

A tabela a seguir apresenta as notas de cinco alunos dessa escola ao longo dos quatro bimestres de um ano letivo.

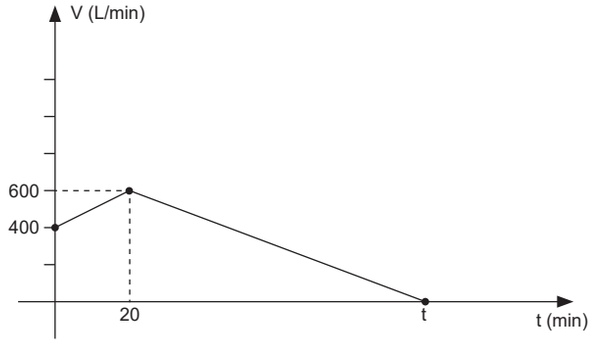
	Bimestre			
Aluno	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**
1	8,0	7,0	5,5	5,0
2	6,0	5,0	7,0	6,5
3	9,0	8,5	5,0	5,5
4	5,5	6,0	5,5	6,5
5	6,0	6,5	5,5	5,0

Com base no texto e nos dados expressos na tabela, foram aprovados apenas os alunos

A) 2, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4.
C) 1, 2 e 3.
D) 4 e 5.
E) 1 e 5.

QUESTÃO 144

Em um condomínio, há uma caixa-d'água de formato cilíndrico com raio da base de 2 m e altura de 5 m. Em determinado momento, essa caixa-d'água se encontrava vazia, e, a partir de então, uma bomba foi acionada para enchê-la. O gráfico a seguir mostra a vazão (V), em L/min, dessa bomba em função do tempo (t), em min.



A vazão de água jorrada pela bomba para dentro da caixa-d'água aumentou durante os primeiros vinte minutos e, após isso, diminuiu constantemente até atingir o valor zero no instante *t*, em que a caixa-d'água ficou completamente cheia.

Utilize 3,14 como aproximação para π.

O tempo, em minuto, necessário para que a caixa-d'água ficasse completamente cheia foi

A) 105.
B) 106.
C) 132.
D) 157.
E) 196.

QUESTÃO 145

Para obter uma renda extra, uma universitária resolveu produzir e vender brigadeiros. Cada brigadeiro tem um custo de produção de R$ 0,80 e é vendido a R$ 2,00. O lucro médio diário dessa universitária é de R$ 60,00. Em certo dia, ela decidiu dar 20% de desconto no preço de cada brigadeiro a fim de vendê-los mais rapidamente.

Nessas condições, quantos brigadeiros essa universitária deverá vender a mais nesse dia para obter o mesmo lucro médio?

A) 10
B) 13
C) 25
D) 40
E) 50

04_2021_5oENEM_MT.indd 19 06/07/2021 13:31:20

QUESTÃO 146

O cartão de uma determinada loteria contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) cada uma. Um apostador dessa modalidade de loteria pode realizar um dos dois tipos de apostas: simples ou múltiplas. Caso opte por fazer uma aposta simples, o apostador deve marcar 1 número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher entre as duas opções a seguir.

- Opção 1: marcar de 1 a 2 números por coluna, com 8 a 14 números marcados no cartão;
- Opção 2: marcar de 2 a 3 números por coluna, com 15 a 21 números marcados no cartão.

São sorteados sete números (um por coluna).

Disponível em: http://loterias.caixa.gov.br. Acesso em: 5 abr. 2021. (adaptado)

Sabendo que o ganhador deve acertar os sete números sorteados nas colunas correspondentes, a probabilidade de um apostador que marcou 12 números ganhar o prêmio é de

A) $\frac{1}{2^2 \cdot 5^7}$

B) $\frac{7}{2^2 \cdot 3}$

C) $\frac{2^2 + 5^3}{2^2 \cdot 5^5}$

D) $\frac{3}{2^5 \cdot 5^7}$

E) $\frac{1}{2^7 \cdot 5^7}$

QUESTÃO 147

Um aplicativo de transporte particular oferece uma opção de viagem compartilhada entre múltiplos passageiros. Nessa modalidade, é possível adicionar o destino de cada um dos passageiros, que inserem seus dados de usuário do aplicativo no momento do embarque. O preço total da viagem é cobrado de forma fracionada, e cada passageiro paga um valor diretamente proporcional à distância que percorreu do momento do embarque até a chegada a seu destino.

Três amigos saíram de uma festa e solicitaram, por meio desse aplicativo, uma viagem compartilhada com três destinos diferentes. Eles embarcaram juntos, e o veículo percorreu 6 km até o primeiro destino, mais 5 km até o segundo destino e, por fim, mais 4 km até o último destino. O valor total da viagem foi R$ 48,00.

O valor cobrado do amigo que pagou o menor valor nessa viagem foi

A) R$ 8,00.
B) R$ 9,00.
C) R$ 12,00.
D) R$ 12,80.
E) R$ 19,20.

QUESTÃO 148

A tabela a seguir mostra a produção de soja de alguns estados brasileiros nas safras de 2018/2019 e de 2019/2020.

Produção (em mil toneladas)		
Estado	Safra	
	2018/2019	2019/2020
Bahia	5 309,1	5 952,0
Goiás	11 437,4	12 464,6
Mato Grosso	32 454,5	35 434,5
Mato Grosso do Sul	8 504,0	10 475,0
Paraná	16 252,7	20 772,7

Disponível em: https://www.canalrural.com.br. Acesso em: 8 abr. 2021.

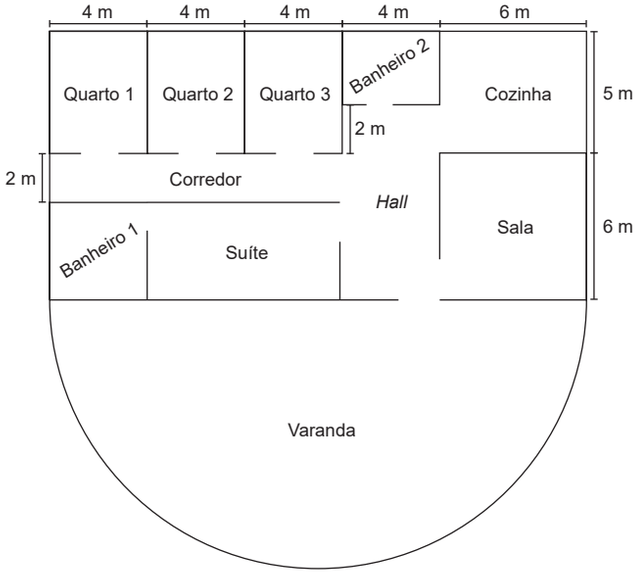
Quais dos estados apresentados tiveram, respectivamente, o maior e o menor aumento absoluto em sua produção de soja da safra de 2018/2019 para a de 2019/2020?

A) Bahia e Goiás.
B) Paraná e Bahia.
C) Paraná e Goiás.
D) Paraná e Mato Grosso.
E) Paraná e Mato Grosso do Sul.

04_2021_5oENEM_MT.indd 20 06/07/2021 13:31:27

QUESTÃO 149

Um casal encomendou a planta de sua casa para uma arquiteta muito conceituada, que cobrou R$ 7 500,00 para desenhá-la. O casal solicitou que a casa possuísse necessariamente 3 quartos de mesmo tamanho, 1 suíte e 1 varanda em formato de semicírculo. A figura a seguir apresenta o esboço da planta construída.



Para o revestimento da casa, a arquiteta sugeriu diferentes tipos de piso a depender do ambiente de aplicação. Os tipos de piso, bem como os seus respectivos ambientes de aplicação e valores estão indicados na tabela a seguir.

Tipo de piso	Ambiente de aplicação	Preço (em R$/m²)
Porcelanato A	Banheiro, corredor e *hall*	65,00
Cerâmica	Cozinha e varanda	40,00
Laminado de madeira	Quartos e suíte	55,00
Porcelanato B	Sala	70,00

Utilize 3 como aproximação para π.

Considerando que o casal acatou as sugestões da arquiteta, o gasto total com a compra da planta e dos pisos necessários para o revestimento de todo o piso da casa foi de

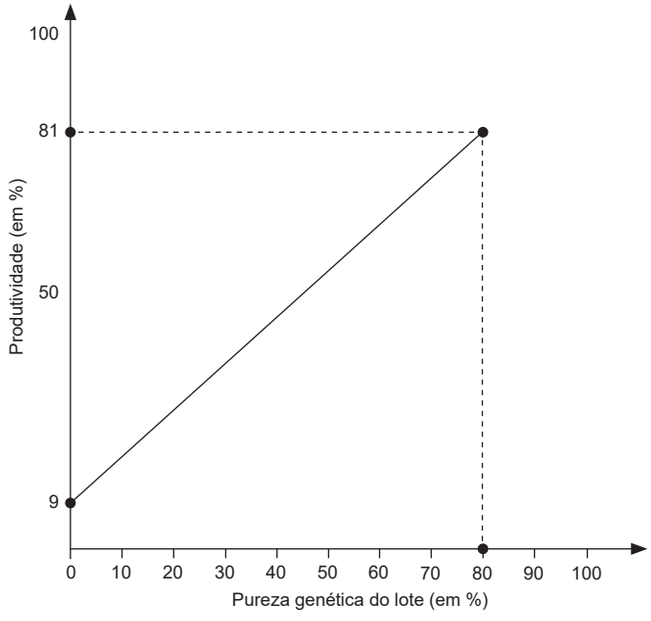
A) R$ 14 240,00.
B) R$ 21 500,00.
C) R$ 21 740,00.
D) R$ 28 760,00.
E) R$ 29 000,00.

QUESTÃO 150

A qualidade genética de um lote de sementes está diretamente relacionada com sua pureza varietal, que pode afetar a produtividade da lavoura. Quando ocorre mistura de outras variedades de sementes, há uma queda na produtividade. Por isso, quanto maior a porcentagem de pureza genética, maior será a produtividade da lavoura.

Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 19 abr. 2021. (adaptado)

O gráfico a seguir descreve a variação da produtividade em função da pureza genética de certo lote de sementes em uma lavoura. Considere que essa variação ocorre de forma linear.



A expressão algébrica que relaciona o percentual de produtividade (P) e o percentual de pureza genética (p) desse lote de sementes é

A) $P = p + 1$
B) $P = p + 9$
C) $P = \frac{9p + 90}{10}$
D) $P = \frac{9p + 72}{8}$
E) $P = \frac{10p + 81}{9}$

04_2021_5oENEM_MT.indd 21 06/07/2021 13:31:31

QUESTÃO 151

A China surpreendeu o mundo da computação ao apresentar o novo Sunway TaihuLight. A máquina conta com um total de 10 649 600 núcleos de processamento, capazes de levá-lo à *performance* de 93 quatrilhões de cálculos por segundo. Outro ponto interessante a respeito do feito chinês é o consumo de energia. O Sunway TaihuLight precisa de 15,37 megawatts, quantidade de energia suficiente para alimentar uma cidade com mais de 75 mil habitantes.

Disponível em: https://www.techtudo.com.br. Acesso em: 15 abr. 2021.

Considere que 1 megawatt (MW) corresponde ao consumo de 10^6 joules (J) de energia a cada segundo.

O consumo aproximado de energia, em J, para cada cálculo realizado pelo Sunway TaihuLight em seu melhor desempenho é de

A) $1{,}65 \cdot 10^{-10}$
B) $1{,}65 \cdot 10^{-8}$
C) $1{,}54 \cdot 10^{5}$
D) $1{,}54 \cdot 10^{7}$
E) $6{,}05 \cdot 10^{9}$

QUESTÃO 152

Uma empresa que produz embalagens para presente possui um modelo antigo de embalagem em formato de paralelepípedo retangular de 15 cm de comprimento, 15 cm de largura e 25 cm de altura. A empresa deseja produzir um novo modelo de embalagem, também em formato de paralelepípedo retangular e com a mesma capacidade do modelo antigo, porém com o comprimento e a largura aumentados igualmente e com a altura reduzida em 36%.

Dessa forma, qual deve ser o percentual de aumento aplicado sobre as dimensões de comprimento e largura do modelo antigo para se obter o novo modelo?

A) 20%
B) 25%
C) 67%
D) 75%
E) 80%

QUESTÃO 153

Em certo jogo de futebol para dispositivos móveis, a pontuação geral de um time corresponde à avaliação da qualidade dele. A medição da pontuação geral é feita por meio da média aritmética das pontuações individuais de todos os jogadores de um clube. Cada clube desse jogo é constituído por 11 titulares e 7 reservas. Para aumentar a pontuação geral de um time, pode-se trocar qualquer um dos 18 jogadores do clube correspondente por um outro de maior pontuação individual.

Considere que um usuário desse jogo trocou um jogador do seu clube por outro, ocasionando um aumento de 1,25% na pontuação geral do seu time, e que as pontuações individuais do jogador substituído e do novo jogador eram, respectivamente, 74 e 92.

Após a substituição, a nova pontuação geral do time ficou em

A) 80.
B) 81.
C) 83.
D) 128.
E) 130.

QUESTÃO 154

Cinco empresas estatais de certo estado prestaram conta dos valores investidos em atividades de interesse público nos anos de 2019 e 2020, conforme os dados a seguir.

Estatal I – Investiu R$ 800 milhões em 2019 e R$ 920 milhões em 2020;

Estatal II – Investiu R$ 700 milhões em 2019 e R$ 945 milhões em 2020;

Estatal III – Investiu R$ 590 milhões em 2019 e R$ 708 milhões em 2020;

Estatal IV – Investiu R$ 560 milhões em 2019 e R$ 700 milhões em 2020;

Estatal V – Investiu R$ 540 milhões em 2019 e R$ 702 milhões em 2020.

O governo desse estado decidiu que, ao longo de 2021, recursos extras serão injetados na empresa que apresentou a menor taxa de aumento no valor investido de 2019 para 2020.

Segundo os valores informados, qual estatal deve receber os recursos extras ao longo de 2021?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

04_2021_5oENEM_MT.indd 22 06/07/2021 13:31:31

QUESTÃO 155

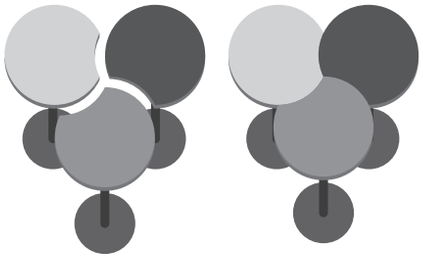
Quatro luzes serão instaladas em uma sala, de modo que uma delas ficará acima da porta da sala, outra será instalada atrás de um painel de TV, uma ficará acima de uma estante, e a última será posicionada acima de um sofá. Cada uma dessas luzes será de uma única cor entre as opções azul, amarelo e vermelho.

Quantas configurações distintas de iluminação podem ser feitas garantindo que as três opções de cores sejam utilizadas?

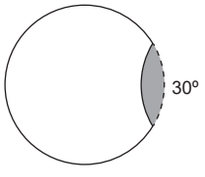
A) 12
B) 24
C) 36
D) 72
E) 81

QUESTÃO 156

Uma escola adquiriu um novo modelo de mesa para equipar a sala de estudos disponível aos alunos, a fim de que eles pudessem estudar em grupo com maior facilidade. Cada mesa é composta de 3 partes que se encaixam perfeitamente, conforme mostrado na figura a seguir.



Cada parte da mesa foi fabricada com tampo circular de 1 m de raio, e, para o perfeito encaixe, foi retirada de cada círculo que dá forma aos tampos uma região correspondente a dois segmentos circulares congruentes de arco de medida 30°, conforme ilustra a figura a seguir.



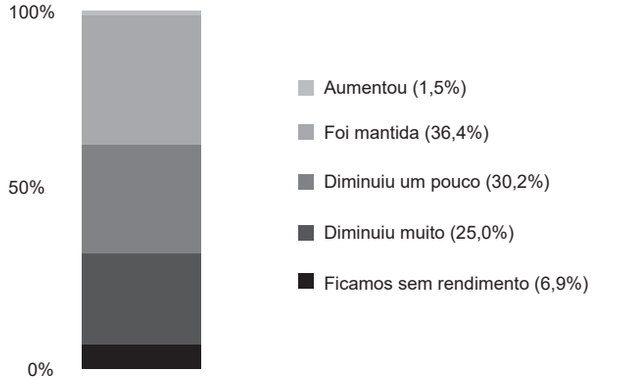
Dessa forma, qual é a área, em m^2, do tampo do novo modelo de mesa após a junção das três partes que o compõem?

A) $\frac{5\pi - 3}{6}$
B) $\frac{5\pi + 3}{6}$
C) $\frac{5\pi + 3}{2}$
D) $\frac{17\pi - 3}{6}$
E) $\frac{17\pi + 3}{6}$

QUESTÃO 157

Uma pesquisa feita por meio de um questionário eletrônico coletou dados de 44 062 pessoas. A pesquisa mostrou que mais de 60% dos participantes apresentaram alguma redução em sua renda durante os primeiros meses de 2020. Os resultados obtidos na pesquisa estão indicados no gráfico a seguir.

Situação do desemprego



Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 31 mar. 2021. (adaptado)

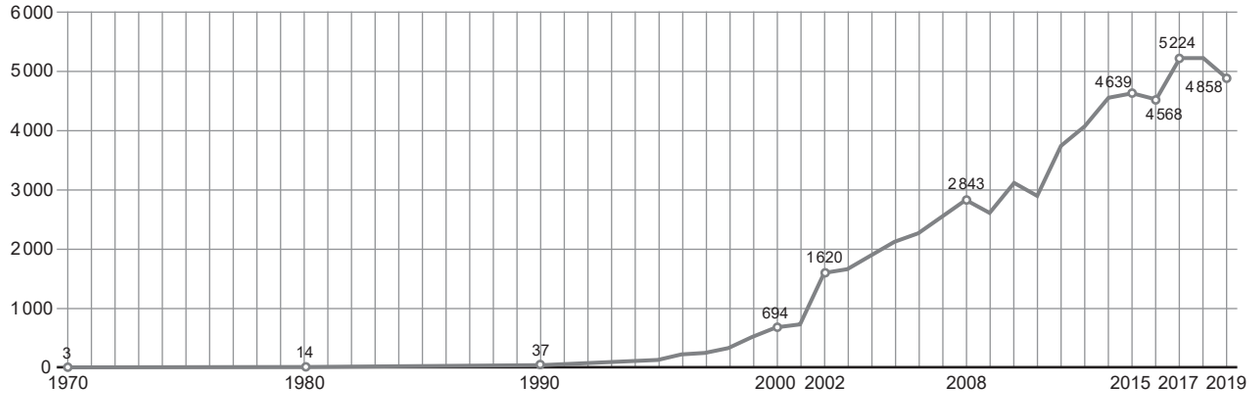
De acordo com as informações apresentadas no gráfico, o número de participantes da pesquisa que relatou um impacto negativo em sua renda foi de, aproximadamente,

A) 24 322.
B) 26 437.
C) 27 363.
D) 28 023.
E) 30 403.

04_2021_5oENEM_MT.indd 23 06/07/2021 13:31:38

QUESTÃO 158

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é um dos maiores e mais produtivos centros de ensino superior do país, com uma participação crescente de estudantes autodeclarados negros, pardos ou indígenas, conforme indica o gráfico a seguir.



Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 20 abr. 2021. (adaptado)

No período de 1970 a 2019, a participação de estudantes autodeclarados negros, pardos ou indígenas cresceu, aproximadamente, quantas vezes?

A) 347
B) 366
C) 373
D) 1619
E) 1741

QUESTÃO 159

De acordo com a Segunda Lei de Ohm, a resistência elétrica (R) de um condutor homogêneo é diretamente proporcional ao comprimento (L) dele e inversamente proporcional à área transversal (A) desse condutor.

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 20 abr. 2021. (adaptado)

Levando em consideração a relação de proporcionalidade entre a resistência elétrica de um material e a área transversal deste, um engenheiro eletricista desenhou o gráfico que relaciona essas grandezas em um plano cartesiano, considerando constantes as demais grandezas envolvidas.

O gráfico desenhado pelo engenheiro possui o formato de um(a)

A) semirreta oblíqua.
B) ramo de parábola.
C) ramo de hipérbole.
D) curva exponencial.
E) arco de circunferência.

04_2021_5oENEM_MT.indd 24 06/07/2021 13:31:38

QUESTÃO 160

Uma escola realizou um curso preparatório com foco em um programa de intercâmbio oferecido pelo governo do estado. Ao final do curso, a escola realizou uma pesquisa para colher *feedbacks* sobre a eficácia dele e, do total de 1 100 alunos participantes, 600 responderam que se consideram aptos a participar da seleção do programa para a língua inglesa após a realização do curso, 300 responderam que se consideram aptos a participar da seleção do programa para a língua espanhola e 400 responderam que não se consideram aptos a participar da seleção para nenhuma das duas línguas. Nessa pesquisa, cada aluno poderia indicar mais de uma língua de aptidão.

Escolhendo-se um aluno participante desse curso ao acaso, qual é a probabilidade de que ele tenha respondido que se considera apto a participar da seleção do programa do governo somente para a língua espanhola?

A $\frac{1}{11}$

B $\frac{2}{11}$

C $\frac{3}{11}$

D $\frac{5}{11}$

E $\frac{7}{11}$

QUESTÃO 161

Um produtor rural pretende construir silos cilíndricos retos de 5 m de diâmetro da base e 6 m de altura para armazenar sua produção de grãos. O produtor estima para a colheita deste ano 900 toneladas de grãos produzidos. Cada tonelada ocupa um volume de 0,75 m^3 dentro do silo.

Utilize 3 como aproximação para π.

Considerando a estimativa do produtor, o número mínimo de silos que ele deverá construir para armazenar toda a sua produção é

A 2.

B 3.

C 4.

D 6.

E 8.

QUESTÃO 162

A gasolina vendida nos postos de combustíveis é uma mistura entre gasolina (73%) e etanol anidro (27%). A maior fatia do preço da gasolina é formada por impostos. Somados, o ICMS, o Cide, PIS/Pasep e Cofins representam 44% do valor final, sendo 29% para o primeiro e 15% para os demais. O que fica para a Petrobras (a realização) são 29% do preço final. Na sequência, entra o etanol anidro, que representa 15% do valor final. Já o lucro das distribuidoras e revendedoras é de 12%.

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 13 abr. 2021. (adaptado)

Considere que, em certo dia, um consumidor abasteceu seu veículo com 40 L de gasolina e que cada litro custava R$ 5,29 nesse dia.

Nessas condições, o valor pago de imposto pelo consumidor por esse abastecimento foi de, aproximadamente,

A R$ 211,60.

B R$ 134,07.

C R$ 93,10.

D R$ 61,36.

E R$ 31,74.

04_2021_5oENEM_MT.indd 25 06/07/2021 13:31:44

QUESTÃO 163

O valor cobrado por uma determinada emissora para a exibição de um comercial varia de acordo com o horário e a frequência de exibição deste, conforme indica a tabela a seguir.

Horário	Frequência	Preço (R$/hora)
Normal (0h – 17h59min)	A cada 30 minutos	1 000,00
Normal (0h – 17h59min)	A cada 1 hora	600,00
Nobre (18h – 23h59min)	A cada 30 minutos	1 500,00
Nobre (18h – 23h59min)	A cada 1 hora	900,00

Uma empresa decidiu exibir o comercial de um produto ao longo de 1 semana nessa emissora, de modo que, de segunda-feira a sexta-feira, as exibições ocorram das 19h às 22h e sejam intervaladas em 30 min e que, durante o fim de semana, as exibições ocorram das 9h às 14h e sejam intervaladas em 1 hora.

Qual foi o valor pago, em real, pela empresa para a exibição de seu comercial ao longo dessa semana?

A) 6 000,00
B) 7 500,00
C) 8 700,00
D) 22 500,00
E) 28 500,00

QUESTÃO 164

O museu de Louvre, na França, é um dos principais pontos turísticos do mundo. Sua entrada principal, a Pirâmide de Louvre, é uma estrutura de aço e vidro em formato de pirâmide de base quadrada com 35 m de lado da base e 21,6 m de altura. Cada face lateral da pirâmide que dá forma à estrutura tem cerca de 27,8 m de altura e é composta por painéis de vidro triangulares e losangulares, em que três delas contêm 18 painéis triangulares e 153 painéis losangulares; e a quarta face, onde está situada a porta de entrada, contém 9 painéis losangulares e 2 triangulares a menos que as demais.

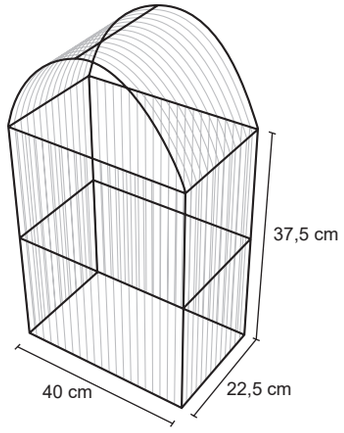
Considere que cada painel losangular tem o dobro da área de cada painel triangular e que, devido a uma danificação, um dos painéis losangulares deverá ser substituído.

A área, em m^2, do novo painel que será confeccionado para a substituição deverá ser de, aproximadamente,

A) 1,50.
B) 2,21.
C) 2,34.
D) 2,85.
E) 3,00.

QUESTÃO 165

Uma organização de proteção ambiental pretende devolver à natureza aves que foram encontradas em posse de contrabandistas. Para realizar a operação de soltura, os agentes da organização deverão transportar os animais em gaiolas idênticas entre si e semelhantes à apresentada na figura a seguir.



A vista frontal das gaiolas que serão utilizadas no transporte das aves é formada pela justaposição de dois retângulos congruentes e de um arco de parábola, que pode ser representado pela função $y = f(x) = -\frac{1}{32}x^2 + \frac{5}{2}x$.

A altura, em cm, do modelo de gaiola que transportará as aves é

A) 40,0.
B) 50,0.
C) 75,0.
D) 77,5.
E) 87,5.

04_2021_5oENEM_MT.indd 26 06/07/2021 13:31:46

QUESTÃO 166

O objeto mais distante conhecido no nosso Sistema Solar está agora confirmado. O "dito-cujo" foi apelidado de FarFarOut e é conhecido desde 2018, mas só agora os astrônomos determinaram seu afastamento médio do Sol: 132 unidades astronômicas (UA). Uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol.

CARBINATTO, Bruno. O objeto mais longínquo do Sistema Solar fica 132 vezes mais distante que a Terra. *Superinteressante*, 12 fev. 2021. Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 19 abr. 2021.

Considere que a medida da circunferência da Terra é de 40 000 quilômetros e que a distância média da Terra ao Sol equivale a 150 milhões de quilômetros.

A distância média do FarFarOut ao Sol equivale a quantas voltas completas ao redor da circunferência da Terra?

A) 495 000
B) 35 200
C) 3 750
D) 3 300
E) 495

QUESTÃO 167

Em determinado município, o número de infectados (I) por certa doença é dado pela relação $I(t) = k_0 \cdot n^t$, sendo k_0 o número inicial de infectados e *t* o tempo, em dia, após a contaminação dos indivíduos do grupo inicial. Nesse município, um casal testou positivo para essa doença. Sabe-se que, quando ações para impedir a contaminação não são tomadas, cada doente infecta o maior número possível de indivíduos, calculado com base em dados anteriores. De acordo com esses dados, cada doente infecta de dois a três outros indivíduos, aproximadamente.

Se nenhuma providência tivesse sido tomada, o número de indivíduos infectados, após uma semana da contaminação do casal, seria de

A) 4 374.
B) 2 187.
C) 1 221.
D) 610.
E) 384.

QUESTÃO 168

Em um sítio, há uma cisterna em formato cilíndrico reto cuja profundidade, em metro, é *p*. A fim de ampliar a capacidade de armazenamento de água, pretende-se construir uma segunda cisterna de mesmo formato, mas com raio da base 50% maior que o da primeira. O objetivo dessa construção é, considerando as duas cisternas, possuir uma capacidade total de armazenamento de água 450% maior.

Dessa forma, a profundidade da segunda cisterna a ser construída deverá ser de

A) 2p.
B) 3p.
C) 4p.
D) 5p.
E) 9p.

QUESTÃO 169

Aos interessados em comprar uma propriedade nas Bahamas, a maior ilha privada da região será listada à venda por meio de um leilão. Embora não exista um lance mínimo, a expectativa é de que os valores já comecem altos, com US$ 19,5 milhões, cerca de R$ 110 milhões, de acordo com a Concierge Auctions, casa de leilões que detém a venda.

Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 15 abr. 2021. (adaptado)

Considere que, em leilões de grandes propriedades, os valores são dados com aumentos de, no mínimo, R$ 2,5 milhões em cada lance, e que a maior ilha das Bahamas tenha sido arrematada no décimo sexto lance.

Supondo que de um lance para outro o incremento tenha sido mínimo, o arrematante comprou a ilha pelo valor, em milhão de real, de

A) 32,0.
B) 57,0.
C) 147,5.
D) 206,0.
E) 612,0.

04_2021_5oENEM_MT.indd 27 06/07/2021 13:31:46

QUESTÃO 170

Para a seleção de uma bolsa de iniciação acadêmica de certa universidade, os candidatos foram submetidos a cinco provas distintas, cada uma com pontuação máxima de 10 pontos. O departamento responsável divulgou a existência de 2 vagas e estabeleceu que os dois candidatos aprovados serão aqueles que obtiverem notas mais regulares ao longo das cinco provas aplicadas. O quadro a seguir traz as notas dos quatro candidatos participantes da seleção.

Candidato	Notas					Soma	Média
	Prova 1	Prova 2	Prova 3	Prova 4	Prova 5		
A	9	5	7	6	8	35	7
B	7	3	6	4	10	30	6
C	3	6	8	8	10	35	7
D	8	8	7	8	9	40	8

Os candidatos aprovados, para fins de apresentação de resultados, serão classificados em 1º e 2º lugares conforme a regularidade de suas notas, ou seja, o que apresentar maior regularidade será classificado em 1º lugar, e o outro, em 2º.

Foram aprovados nessa seleção em 1º e 2º lugares, respectivamente, os candidatos

A) B e C.
B) B e D.
C) C e A.
D) D e A.
E) D e B.

QUESTÃO 171

Para calcular o preço mínimo que se deve cobrar em fretes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sugere o seguinte roteiro.

1. Defina o tipo de carga a ser transportada;
2. Identifique a quantidade de eixos da composição veicular a ser utilizada no transporte;
3. Identifique os coeficientes de custo de deslocamento (CCD) e de carga e descarga (CC) para a quantidade de eixos carregados da composição veicular que será usada;
4. Verifique a distância (D), em km, a ser percorrida na operação de transporte contratada;
5. Substitua os valores obtidos nos passos anteriores na expressão para o cálculo do piso mínimo de frete (PMF) em real por viagem: $PMF = D \cdot CCD + CC$.

Disponível em: https://portal.antt.gov.br. Acesso em: 5 abr. 2021. (adaptado)

Considere que um caminhoneiro irá transportar uma carga do tipo granel sólido em uma composição veicular com 4 eixos e que ele sempre cobra 10% a mais que o piso mínimo sugerido.

Tipo de carga	Coeficiente de custo	Unidade	Quantidade de eixos carregados				
			4	5	6	7	9
Granel sólido	Deslocamento (CCD)	R$/km	2,67	2,93	3,38	3,64	3,99
	Carga e descarga (CC)	R$	239,30	248,22	278,78	315,68	329,51
Granel líquido	Deslocamento (CCD)	R$/km	2,70	2,96	3,41	3,67	4,02
	Carga e descarga (CC)	R$	239,30	248,22	278,78	315,68	329,51

Com base na tabela apresentada, o valor, em real, cobrado por esse caminhoneiro em um frete de 100 km é

A) 506,30.
B) 509,30.
C) 533,00.
D) 556,93.
E) 560,23.

04_2021_5oENEM_MT.indd 28 06/07/2021 13:31:46

QUESTÃO 172

Em um projeto de iluminação residencial, a quantidade de lâmpadas a serem instaladas em um cômodo depende da área do cômodo e da potência de cada lâmpada a ser instalada. As normas do projeto estabelecem que, para um cômodo com área menor ou igual a 6 m^2, deve-se atribuir um mínimo de 100 W à potência necessária para uma iluminação adequada; já para um cômodo com área superior a 6 m^2, deve-se atribuir um mínimo de 100 W para os primeiros 6 m^2, acrescidos de 60 W para cada 4 m^2 completos adicionais.

O assistente do eletricista responsável por esse projeto elaborou o quadro a seguir, que indica as dimensões, em metro, e o número mínimo de lâmpadas necessárias para uma iluminação adequada de cinco cômodos retangulares, segundo as normas do projeto e utilizando-se somente lâmpadas de 100 W na iluminação.

Cômodo	Comprimento	Largura	Número de lâmpadas
I	4	4	1
II	3	4	3
III	5	5	3
IV	9	5	7
V	8	6	8

Segundo as normas do projeto, o único número mínimo de lâmpadas que o assistente indicou corretamente foi o do cômodo

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

QUESTÃO 173

O alqueire é uma unidade agrária de medida de área, que varia de acordo com a região. Por exemplo, um alqueire paulista equivale a 2,42 ha, enquanto o alqueire mineiro equivale a 4,84 ha.

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 7 abr. 2021. (adaptado)

Considere que um fazendeiro deseja plantar 3,5 alqueires paulistas de milho e que ele estima para a safra deste ano um lucro de R$ 0,90 por m^2 de área plantada.

Com base nessas informações, o lucro estimado pelo fazendeiro para a safra de milho deste ano foi de

A) R$ 762,30.
B) R$ 7 623,00.
C) R$ 15 246,00.
D) R$ 76 230,00.
E) R$ 152 460,00.

QUESTÃO 174

As duas principais variáveis responsáveis pelo preço dos combustíveis são os valores do barril de petróleo e do dólar americano. Um investidor, após analisar dados relacionados ao cenário econômico brasileiro, concluiu que a probabilidade de que o dólar americano aumente no próximo mês é de 0,6. Caso esse cenário se concretize, a probabilidade de que o preço da gasolina aumente é de 0,8, e, caso contrário, essa probabilidade passa a ser de 0,3.

Com base na previsão desse investidor e supondo que o preço da gasolina realmente sofrerá um aumento no mês seguinte, a probabilidade de o dólar americano não sofrer aumento é de

A) 0,20.
B) 0,24.
C) 0,32.
D) 0,40.
E) 0,48.

QUESTÃO 175

Uma empresa divide os seus gastos em operacionais e trabalhistas. Estima-se que, neste ano, os gastos trabalhistas representem 20% dos gastos dessa empresa, enquanto, no ano anterior, representavam apenas 10%. Além disso, os gastos operacionais vêm se mantendo percentualmente constantes e correspondentes a 60% da receita anual da empresa.

O lucro anual dessa empresa é calculado pela diferença entre a receita e os gastos.

Considerando as estimativas apresentadas, para que essa empresa tenha neste ano o mesmo lucro do ano anterior, a receita anual dela deverá ser aumentada em, aproximadamente,

A) 10,0%.
B) 12,0%.
C) 33,3%.
D) 66,7%.
E) 75,0%.

04_2021_5oENEM_MT.indd 29 06/07/2021 13:31:46

QUESTÃO 176

As bebidas de uma festa serão servidas em taças de base hexagonal e borda circular de 8 cm de diâmetro, e estas serão transportadas em bandejas retangulares com capacidade máxima para quatro taças. As figuras 1 e 2 a seguir apresentam o formato das taças e a vista superior de uma bandeja com ocupação máxima.



Figura 1

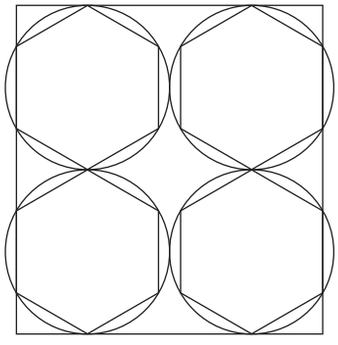


Figura 2

O hexágono que dá forma à base das taças é regular e inscritível ao círculo que dá forma à borda delas. Conforme indica a figura 2, a borda de uma taça tangencia a borda de duas outras, e um dos lados do polígono da base da taça coincide com um dos lados da bandeja.

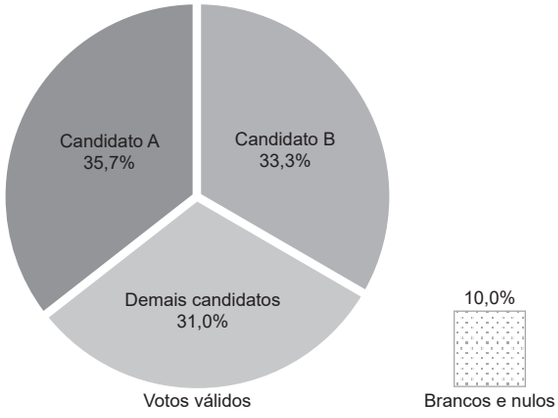
Utilize 1,7 como aproximação para $\sqrt{3}$.

Nessas condições, as dimensões, em cm, das bandejas que serão utilizadas nessa festa são

A) 14,8 × 14,8.
B) 14,8 × 16,0.
C) 16,0 × 16,0.
D) 21,6 × 21,6.
E) 29,6 × 32,0.

QUESTÃO 177

O gráfico a seguir representa, de forma simplificada, o resultado da votação do primeiro turno da eleição municipal de 2020 para o cargo de prefeito em certa cidade do Brasil. Os candidatos A e B foram os mais votados e obtiveram, juntos, um total de 883 890 votos. Já os votos em branco e os nulos somaram 10% do total de votos contabilizados no primeiro turno da eleição.



O Tribunal Superior Eleitoral brasileiro define como votos válidos os votos efetivados pelos eleitores, descontados os votos em branco e os votos nulos.

A quantidade total de pessoas que votaram no primeiro turno da eleição dessa cidade é mais próxima de

A) 1 158 000.
B) 1 281 000.
C) 1 287 000.
D) 1 409 000.
E) 1 423 000.

04_2021_5oENEM_MT.indd 30 06/07/2021 13:31:47

QUESTÃO 178

Considere que o tempo transcorrido *t*, em hora, após a ingestão de certa quantidade (Q), em mg, de um medicamento é dado em função da quantidade (q), em mg, ainda presente no corpo do indivíduo pela expressão $t = -0{,}2 \cdot \log q + b$, em que *b* é uma constante experimental, e que certo indivíduo ingeriu 500 mg de determinado medicamento e, após 5 horas, 400 mg já haviam sido metabolizados e eliminados pelo seu organismo.

Sabe-se que 1 nanograma (ng) equivale a 10^{-6} miligrama.

Dessa forma, após 7 horas, a quantidade remanescente do medicamento no organismo do indivíduo, em ng, será de

A) 0,01.
B) 4,60.
C) 5,40.
D) 10,00.
E) 60,00.

QUESTÃO 179

O trabalho é uma grandeza física que pode ser calculada pela relação $\tau = F \cdot d$, em que τ representa o trabalho realizado, em joule; F representa a intensidade da força, em newton, aplicada sobre um corpo; e *d*, o deslocamento sofrido por ele, em metro. No caso de um levantamento, a força equivale ao peso do corpo, e o deslocamento, à altura levantada.

Disponível em: https://www.todamateria.com.br. Acesso em: 14 abr. 2021. (adaptado)

Dois guindastes, G_A e G_B, estão disponíveis em uma obra para erguer duas barras de metal idênticas, B_1 e B_2, a duas alturas diferentes, H_1 e H_2, nessa ordem, sendo a altura H_2 correspondente ao triplo da altura H_1. Sabe-se que o guindaste G_A é capaz de realizar um trabalho equivalente a três vezes o realizado pelo guindaste G_B e de atingir uma altura máxima até 20% maior que a altura a qual a barra B_2 deve ser erguida.

Em relação à utilização do guindaste G_B, pode-se afirmar que ele

A) não deve ser usado para erguer nenhuma das barras, pois a altura máxima atingida por ele é de $0{,}33 \cdot H_1$, ou $0{,}11 \cdot H_2$.
B) não deve ser usado para erguer nenhuma das barras, pois a altura máxima atingida por ele é de $0{,}40 \cdot H_2$, ou $0{,}13 \cdot H_1$.
C) deve ser usado para erguer apenas a barra B_1, pois a altura máxima atingida por ele é de $0{,}33 \cdot H_2$, ou H_1.
D) deve ser usado para erguer apenas a barra B_1, pois a altura máxima atingida por ele é de $0{,}40 \cdot H_2$, ou $1{,}2 \cdot H_1$.
E) pode ser usado para erguer tanto a barra B_1 quanto a B_2, pois a altura máxima atingida por ele é $2{,}5 \cdot H_2$, ou $7{,}5 \cdot H_1$.

QUESTÃO 180

Uma empresa venceu uma licitação para a construção de um edifício cuja cobertura possui formato retangular de dimensões de 12 cm por 8 cm na escala de 1 : 250.

Dessa forma, a área real, em m^2, da cobertura projetada é de

A) 100.
B) 215.
C) 240.
D) 500.
E) 600.

04_2021_5oENEM_MT.indd 31 06/07/2021 13:31:47

MS21VV33505E2

5º Simulado SAS enem 2021

SAS
Plataforma de Educação

04_2021_5oENEM_MT.indd 32 06/07/2021 13:31:47